وصف مساقات قسم الكيمياء

Course Description- Chemistry Department

تخصص الكيمياء منفرد

Chemistry

رقم المساق	41101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (1)
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حل المعادلات والمتباينات، الاقترانات وانواعها، النهايات والاتصال، نظريات النهايات، الاقترانات المتصلة، تعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق، وبعض تطبيقات المشتقة مثل التزايد والتناقص، القيم القصوى، التقعر، رسم الاقترانات. مقدمة في التكامل، التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة.
Course Description	Solving equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and rules of differentiation. Applications of the derivative such as local extreme, increasing and decreasing, concavity, related rates, the mean value theorem of differentiation and its applications. The definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral.

رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Statistics and Probability
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمة في علم الإحصاء: مجتمع الدراسة والعينة، جمع البيانات وترتيبها في جداول تكرارية أنواع المتغيرات، وصف البيانات الإحصائية باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والموقع، مقدمة في علم الاحتمالات، حساب احتمالات الحوادث البسيطة والمركبة، طرق العد واستخدامها في حساب الاحتمالات، مقدمة لبعض التوزيعات الاحتمالية المنفصلة: التوزيع الثنائي وتوزيع بواسطون، التوزيع الطبيعي مع بعض التطبيقات عليه.
Course Description	Introduction to statistics, Population and sampling techniques, data collection and organization in frequency tables, data description (measures of central tendency, measures of variation and measures of position), introduction to probability, probability of simple and compound events, counting rules in probability, introduction to probability distributions: Binomial and Poisson distributions, normal distribution with applications.

رقم المساق	44101
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة بعض المفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وغير العضوية. دراسة الخلية من الناحيتين التركيبية والوظيفية، تحولات الطاقة، الأنسجة النباتية والحيوانية، الجانب الوظيفي للكائنات الحيه والتي تشمل الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والمستقبلات الحسيه.
Course description	This course includes the study of basic concepts of organic, inorganic chemistry, structure & function of the cell, energy transformation, animal & plant tissue, digestive system, respiratory system , nervous system & sensory receptors.
رقم المساق	44105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology Lab. (1)
متطلب سابق	أحياء عامة (1) 44101
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق العملي تجارب متعلقة باستخدام المجهر ودراسة الخلايا بالإضافة الى دراسة الانزيمات والكربوهيدرات والدهنيات. كذلك يتضمن دراسة الانسجة النباتية والحيوانية وعملية التمثيل الضوئي.
Course description	This lab course covers most topics studied in the theoretical course including microscope, the cell, chemical bases of life, macromolecules; enzymes, lipid, carbohydrates, certain physical properties of the cell, study of plant tissues and animal tissues, in addition to photosynthesis.

رقم المساق	41203
اسم المساق باللغة العربية	مختارات في الرياضيات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Selected Topics in Mathematics
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاقترانات: الاقتران الآسي واللوغاريتمي، الاقترانات المثلثية العكسية ومشتقاتها والتكاملات المرتبطة بها. طرق التكامل، الاقترانات ذات المتغيرات المتعددة، التكاملات المضاعفة، المعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الأولى وتطبيقات عليها، المعادلات التفاضلية العادية من الرتب العليا.
Course Description	Functions: Exponential and logarithmic functions, inverse trigonometric functions and their derivatives and integrals. Methods of integration, functions with multiple variables, double integrals. First order ordinary differential equations and applications, higher order ordinary differential equations.

رقم المساق	43101
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I
متطلب سابق	-------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطالب المفاهيم الاساسيه في الكيمياء مثل خصائص الماده وقياساتها، النظريه الذريه، المركبت الكيميائية، انواع التفاعلات الكيمياء في المحاليل المائية، الغاز المثالي ومعادلة حالتة، الغاز الحقيقي ومعادلة حالته، الكيمياء الحراريه ومفاهيم الطاقه الكامنه في النظام و الحرارة والشغل، الالكترونات في الذرة.
Course Description	This is a basic course dealing with matter properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, reactions in aqueous solutions, gases, thermochemistry and electrons in atoms.

رقم المساق	43102
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry II
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق دراسة الجدول الدوري، نظريات الربط الكيميائي، القوى بين الجزيئات، الاتزان الكيميائي، سرعات التفاعلات الكيميائيه وطرق حسابها، الاحماض والقواعد.
Course Description	This course includes study of the periodic table, chemical bonding, intermolecular forces, chemical equilibrium, rates of reactions and chemistry of acids and basis

رقم المساق	43105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتضمن هذا المختبر تطبيقات عمليه عن الماده النظرية لمساق كيمياء عامة 1 حيث يعالج كيفية اجراء الحسابات الكيميائية والقياسات ،دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، الصيغ الأولية ، حساب مولات الماء في المركبات التي تحوي الماء، المعايرة ودراسة قياس مضاد الحموضة.
Course Description	This is a basic practical course which includes measurements, physical and chemical properties, empirical formula, hydration number, titration and antacid measurement.

رقم المساق	43107
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry II Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (2)، مختبر كيمياء عامة (1) 43105
ساعات معتمده	1

وصف المساق	يتضمن هذا المساق تجارب تتعلق بالرقم الهيدروجيني والحموضة، المواد المحددة للتفاعل ، تقدير الكتله المولية ،تحضير المحاليل القياسية ، تقدير حمض الأسيتك في الخل ،حساب فتامين C -،بالأضافة الى حساب حرارة التفاعل في التفاعلات الكيميائية.
Course Description	This course includes experiments related to pH and acidity, limiting reactants, molar mass determination, preparation of standard solutions, vinegar and vitamin C analysis, and calorimetry.

رقم المساق	41102
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (2)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (1) 41101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	إيجاد الاحجام الدورانية: الأحجام باستخدام الأغلفة الأسطوانية والأقراص و طرق أخرى لإيجاد الحجوم، طول القوس ومساحة سطح الدوران، الاقترانات المتعالية، الاقترانات الأسية واللوغاريتمية العامة، قاعدة لوبيتال، الاقترانات الزائدية، الاقترانات العكسية للاقترانات المثلثية والزائدية، تقنيات التكامل، التكامل بالأجزاء، التعويضات المثلثية، الكسور الجزئية، التعبيرات التربيعية، التكاملات غير الصحيحة، المتتاليات والمتسلسلات اللانهائية، التقارب والتباعد، المتسلسلات الحدية الموجبة، المتسلسلات المتبادلة، التقارب المطلق والشرطي، متسلسلات القوى، ومتسلسلات تايلور وماكلورين.
Course Description	Solids of revolutions, volumes using cylindrical shells, disks and washers, arc length and surface area of revolution, the transcendental functions, the general exponential and logarithmic functions, the L-Hopital rule, the hyperbolic functions, the inverse function of the trigonometric and hyperbolic function, techniques of integration, integration by parts, trigonometric substitutions, partial fractions, quadratic expressions, improper integrals, sequences and infinite series, convergence and divergence, positive term series, alternating series, absolute and conditional convergence, power series, and Taylor and Maclaurin series .

رقم المساق	42102
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General physics
متطلب سابق	فيزياء عامة (1) 42101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الشحنة الكهربائية وقانون كولوم، القوة الكهربائية والمجال الكهربائي، المجال الناتج عن شحنة كهربائية نقطية، المجال الناتج عن توزيع متصل للشحنات، خطوط المجال الكهربائي، التدفق الكهربائي وقانون جاوس، تطبيقات قانون جاوس، الجهد الكهربائي وفرق الجهد الكهربائي، سطوح تساوي الجهد، المواسعة الكهربائية والسعة الكهربائية، انواع المواسعات وتوصيلها في الدوائر الكهربائية، الطاقة المخزنة في المواسع، المواسعات والعازلات، التيار الكهربائي والمقاومة الكهربائية، قوانين اوم، دوائر التيار المستمر، معادلة الدائرة، توصيل المقاومات، قوانين كيرتشوف، دائرة المواسعة والمقاومة، المجال المغناطيسي، القوة الناتجة عن حركة شحنة داخل مجال مغناطيسي، القوة التي يتعرض لها سلك يسري فيه تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي، مصادر المجالات المغناطيسية، قانون أمبير؛ الحث الكهرومغناطيسي، قانون فاراداي وقانون لينز، دوائر التيار المتردد.
Course Description	Electric charge and Coulomb's law, electric force and electric field, field due to point electric charge, field due to continuous charge distribution, electric field lines, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law, electric potential and electric potential difference, equipotential surfaces, capacitors and capacitance, types of capacitors and their connection in electric circuits, energy stored in capacitors, capacitors and insulators, electric current and electrical resistance, Ohm's laws, direct current circuits, circuit formula, connection of resistors, Kirchhoff's laws, RC- circuits, magnetic field, force due to the motion of charge in a magnetic field, force experienced by a current-carrying wire placed in a magnetic field, sources

of magnetic fields, Ampere's law; electromagnetic induction, Faraday's law and Lenz's law, alternating current circuits.	

رقم المساق	42101
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General physics (1)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الفيزياء والقياسات، المعادلات البعدية، الحركة في بعد واحد، الحركة في خط مستقيم، الحركة الراسية والسقوط الحر، المتجهات، جمع المتجهات، ضرب المتجهات، الحركة في بعدين، مفهوم السرعة والتسارع، المقذوفات، الحركة الدائرية المنتظمة وغير المنتظمة، قوانين نيوتن في الحركة، قوة الاحتكاك، داينميكا الحركة الدائرية، الشغل والطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع، القوى المحافظة والقوى غير المحافظة، حفظ الطاقة، القدرة، الزخم الخطي والدفع، التصادمات، مركز الكتلة والحركة الدورانية.
Course Description	Physics and measurements, dimensional analysis, motion in one dimension, motion in a straight line, free falling, vectors, vectors properties, adding vectors, multiplying vectors, motion in two dimensions, the concepts of velocity and acceleration, projectiles motion, uniform and non-uniform circular motion, Newton's laws of motion, force of friction, dynamics of circular motion, work and energy, kinetic and potential energy, conservative and non-conservative forces, conservation of energy, power, linear momentum and impulse, collisions, center of mass and rotational motion.

رقم المساق	42105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء عامة(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General physics lab
متطلب سابق	فيزياء عامة (1) 42101
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تجارب متعلقة بالمواضيع التي تم مناقشتها في مساق فيزياء عامة تتعلق بجمع المتجهات، الحركة في اتجاه واحد والسقوط الحر، الاحتكاك، قانون هوك، الحركة التوافقية البسيطة (النابض والبندول البسيط) اللزوجة، أرخميدس، ، المقاومات وقانون اوم، ثابت جول، المجال المغناطيسي للأرض، تغير المقاومة مع الحرارة، المقاومية وقنطرة ويتستون.
Course Description	Experiments including topics discussed in general physics course including vectors (forces), rectilinear motion, free falling, SHM simple pendulum and spring (Hooke’s law), friction, Archimedes principle, viscosity, resistances and ohms law, Joules heating, variation of resistance with temperature, magnetic field of earth, resistivity and Wheatstone bridge.

رقم المساق	43241
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء فيزيائية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Physical Chemistry I
متطلب سابق	كيمياء عامة 2
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يناقش هذا المساق القوانين المتعلقة بحاله الغاز المثالي والغاز الحقيقي، ، القوانين الحرارية وتطبيقاتها، الرسوم البيانية لحالات المادة الثلاث للمواد النقية والمخاليط بالأضافة الى الاتزان الكيميائي.
Course Description	This course discusses properties of gases, the equation of state, thermodynamic laws and their applications, phase diagrams of pure substances and mixtures and chemical equilibrium.

رقم المساق	43347
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء فيزيائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Physical Chemistry Lab.
متطلب سابق	كيمياء فيزيائية (1) 43241
ساعات معتمده	2
وصف المساق	يتناول هذا المساق قياس حرارة التعادل، قياس الموصلية، ايجاد الرسم البياني الثلاثي لمخاليط من الماء/الكلورو فور/ وحمض الخليك، قياس الحرارة الناتجة عن الحرق، قياس الضغط البخاري وتاثير درجه الحرارة، الامتزاز، التوتر السطحي، الكيمياء الحركية، وقياس درجة الأنجماد.
Course Description	This course treats heat of neutralization, equilibrium dissociation of methyl red, partial molar volume, phase diagram of three component system, conductance of solution, adsorption, surface tension, chemical kinetics, and cryoscopy.

رقم المساق	43436
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء فيزيائية 3
اسم المساق باللغة الانجليزية	Physical Chemistry III
متطلب سابق	كيمياء فيزيائية (2) 43241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يبحث هذا المساق نظريات ميكانيكا الكم، التقنيات الرياضية، وتطبيق نظرية الكم لذرات الهيدروجين الذري والجزيئي مثل الهيدروجين، ومركبات ثنائي الذرة، بالإضافة إلى دراسة أنواع مختلفة من التحليل الطيفي.
Course Description	This course examines theories of quantum mechanics, mathematical techniques, the application of quantum theory to atomic and molecular hydrogen, hydrogen-like atoms and diatomic compounds, in addition to the study of different types of spectroscopy.

رقم المساق	43492
اسم المساق باللغة العربية	اساسيات البحث العلمي

اسم المساق باللغة الانجليزية	Methods of Scientific Research
متطلب سابق	---
ساعات معتمده	2
وصف المساق	يطرح هذا المساق لطلاب سنة رابعة، ويتكون من شقين، شق نظري وشق عملي حيث يجري الطالب مسح لأحد الأمور البحثية ويطبق عليها أساليب البحث العلمي، ثم يمتحن من قبل لجنة يحددها القسم.
Course Description	The course is offered to fourth-year students and involves a literature survey on a topic of interest. An assigned department committee examines the student search.

رقم المساق	43481
اسم المساق باللغة العربية	موضوعات خاصه بالكيمياء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Topics in chemistry
متطلب سابق	---
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يتم اختيار الموضوعات من مدرس المساق حيث تختلف الموضوعات باختلاف تخصص مدرسة.
Course Description	The topics for this course are selected by the Department.

رقم المساق	43231
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عضوية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Organic chemistry 1
متطلب سابق	كيمياء عامة (2) 43102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الألكانات والألكانات الحلقية ، الألكينات والألكاينات ، الكيمياء الفراغية ، التفاعلات العضوية الشائعة مثل الإحلال ، الإضافة والحذف.
Course Description	Alkanes and cycloakanes; alkenes and alkynes; stereochemistry; common organic reactions: substitution, addition, elimination.

رقم المساق	43232
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عضوية 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	Organic chemistry 2
متطلب سابق	43231 كيمياء عضوية (1)
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمة في مطيافية المركبات العضوية، المركبات الأروماتية وتفاعلاتها، الكحولات والايثرات، الجذور الحرة والنظم المقترنة.
Course Description	Introduction to organic spectroscopy; alcohols and ethers; aromaticity and electrophilic aromatic substitution, free radical reactions, conjugated systems

رقم المساق	43233
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عضوية 3

اسم المساق باللغة الانجليزية	Organic chemistry 3
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مركبات الكربونيل، الاحماض الكربوكسيلية ومشتقاتها، الامينات والفينولات، الإينولات وتفاعلات التكثيف والاضافة المقترنة على مركبات الكربونيل.
Course Description	Carbonyl compounds; carboxylic acids and their derivatives; amines; phenols, enols and enolates, condensation and conjugate addition at carbonyl compounds.

رقم المساق	43235
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عضوية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Organic chemistry lab 1
متطلب سابق	كيمياء عضوية (1) 43231 ، مختبر كيمياء عامة (2) 43107
ساعات معتمده	2
وصف المساق	التقنيات الأساسية المستخدمة في فصل وتنقية وتشخيص المركبات العضوية مثل قياس درجات الانصهار والغليان، فصل المركبات العضوية بطرق التقطير والتبلور والاستخلاص والكروماتوغرافيا، تحضير بعض المركبات العضوية بتفاعلات بسيطة مثل الحذف والاضافة والاستبدال.
Course Description	Basic techniques used in identification, purification and separation of organic compounds: melting and boiling points determination, distillation, crystallization, extraction, chromatography. Basic organic reactions as elimination, addition, substitution and their use in preparation of simple organic compounds.

رقم المساق	43342
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء فيزيائية 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	Physical chemistry 2
متطلب سابق	كيمياء فيزيائية (1) 43241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حركية وميكانيكية التفاعلات الكيميائية البسيطة والمعقدة، النظريات الخاصة بحركية التفاعلات مثل نظرية التصادم ونظرية المعقد المنشط، الخواص الفيزيائية للسطوح الصلبة، الامتزاز، المحفزات، والموصلية الكهربائية للمحاليل الالكتروليتية.
Course Description	Kinetic and mechanism of simple and complex reactions, theories about reaction kinetics as collision and activated complex theories, physical properties of solid surfaces, adsorption, catalysis, and electrical conductivity of electrolyte solutions.

رقم المساق	43334
اسم المساق باللغة العربية	تشخيص المركبات العضوية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Systematic identification of organic compounds
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232 ، مختبر كيمياء عضوية (2) 43237
ساعات معتمده	2

وصف المساق	التعرف على مركبات عضوية "مجهولة" من خلال اتباع تقنيات فيزيائية وكيميائية وطيفية وإجراء اختبارات لتصنيف المركبات بحسب المجموعات الوظيفية وتحضير المشتقات كما ويشمل المساق محاضرات متعلقة بالجوانب النظرية للجزء العملي.
Course Description	Identification of unknown" organic compounds following physical, chemical and spectroscopic techniques, classification tests and preparation of derivatives. The course also includes a series of lectures related to the theoretical aspects of the experimental part

رقم المساق	43358
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في كيمياء البلمرة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to polymer chemistry
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تصنيف وتسمية المبلمرات، الكتل المولية للمبلمرات وطرق تعيينها، تفاعلات البلمرة الخطوية والبلمرة التسلسلية، البلمرة المشتركة، تقنيات انتاج المبلمرات واهم المبلمرات التجارية.
Course Description	Classification and nomenclature of polymers; molar masses of polymers and methods of their determination, step growth and chain polymerization, copolymerization, polymerization techniques and important commercial polymers.

رقم المساق	43211
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء تحليلية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Analytical Chemistry I
متطلب سابق	كيمياء عامة (2) 43102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يبحث هذا المساق في المعالجة الإحصائية للبيانات التحليلية، طرق التحليل الحجمي والوزني، وأنواع المعايرات (حمض- قاعدة الترسيب، تكوين المعقدات، الأكسدة والاختزال)، حساب ثوابت الاتزان، واتزان الأحماض والقواعد.
Course Description	course examines the statistical information that are important in treatment of analytical data, gravimetric and volumetric methods of analysis, types of titrations (acid-base, precipitation, complex formation, and oxidation-reduction), calculation of equilibrium constants Kw, Ksp, Ka and Kb and acid-base equilibria.

رقم المساق	43312
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء تحليلية (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Analytical Chemistry II
متطلب سابق	كيمياء تحليلية (1) 43211
ساعات معتمده	3

وصف المساق	يعرض هذا المساق معالجة العينات عن طريق ازالة المتداخلات بواسطة بعض طرق الفصل الكيميائي مثل الأستخلاص، الترسيب, ودراسة طرق الفصل والتحليل الكروموتوغرافي، بالأضافة الى طرق التحليل الطيفي.
Course Description	This course treats elimination of interferences using separation methods, including extraction methods, precipitation methods and studying chromatographic, and spectroscopic methods of analysis**.**

رقم المساق	43221
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء غير عضوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Inorganic Chemistry I
متطلب سابق	كيمياء عامة (2) 43102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يناقش هذا المساق التركيب الذري والجدول الدوري، الروابط الكيميائية، الخواص الكيميائية والفيزيائية للعناصر، دراسة مفصلة للمجموعات I، II، VII، VIII ، الأحماض والقواعد، بالإضافة الى دراسة كيمياء الهيدروجين والهيدريد.
Course Description	This course discusses atomic structure and the periodic table, chemical bonds, chemical and physical properties of elements, a detailed study of groups I, II, VII, and VIII, acids and bases, and the chemistry of hydrogen and hydride.

رقم المساق	43322
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء غير عضوية (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Inorganic Chemistry II
متطلب سابق	كيمياء غير عضوية (1) 43221
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق دراسة تفصيلية لمجموعات العناصرالكيميائية من III الى VI، مقدمة في الكيمياء التناسقية،
Course Description	This course offers a detailed study of groups III to VI elements, and an introduction in coordination chemistry

رقم المساق	43423
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء غير عضوية متقدمة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Advanced Inorganic Chemistry
متطلب سابق	كيمياء غير عضوية (2) 43322
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق دراسة شاملة لسلاسل العناصر الانتقالية، كيمياء المذيبات غير المائيه، بالأضافة الى دراسة الكيمياء التناسقية.
Course Description	This course offers a comprehensive study of transition elements series , chemistry of non-aqueous solvents, and Chemistry Organometallic compounds.

رقم المساق	43217
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء تحليلية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Analytical Chemistry Lab.
متطلب سابق	كيمياء تحليلية (1) 43211 ، كيمياء عامة (2) 43102
ساعات معتمده	2
وصف المساق	يتم اجراء تجارب تتعلق طرق التحليل الحجمي والوزني، وأنواع المعايرات (حمض- قاعدة ،الترسيب، تكوين المعقدات، الأكسدة والاختزال), حساب ثابت الاتزان لتحلل الحامض الضعيف والتحليل الطيفي.
Course Description	In this course, students conduct experiments related to subjects discussed in course 43211.

رقم المساق	43237
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عضوية 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	Organic chemistry lab 2
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232 , مختبر كيمياء عضوية (1) 43235
ساعات معتمده	2
وصف المساق	تحضير بعض المركبات العضوية بخطوات بسيطة ومتعددة، تصنيف المركبات العضوية من خلال اختبارات خاصة بالمجموعات الوظيفية.
Course Description	Some organic compounds are prepared through simple and multiple steps. Organic compounds are classified using specific tests for functional groups.

رقم المساق	43425
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء غير عضوية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Inorganic chemistry Lab
متطلب سابق	كيمياء غير عضوية (2) 43222 ، مختبر كيمياء عامة (2) 43107
ساعات معتمده	2
وصف المساق	مختبر الكيمياء غير العضوية هو مساق متقدم في الكيمياء غير العضوية يهدف إلى شرح المبادئ الأساسية في تخليق وتفاعلات المركبات التناسقية، ودراسة تقنيات التنقية، وطرق التعرف، والخصائص الكيميائية والفيزيائية للمركبات التناسقية المُخلَّقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة واستخدام المفاهيم الأساسية لنظرية الرابطة التكافؤية ونظرية المجال البلوري في وصف خصائص الروابط الكيميائية، المتصاوغات، وتفاعلاتها الكيميائية، بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية والطيفية للمركبات التناسقية.
Course Description	The Inorganic Chemistry Lab is an advanced course in inorganic chemistry designed to introduce fundamental principles, including the synthesis and reactions of coordination compounds. Purification techniques, identification methods, and the chemical and physical characteristics of the synthesized compounds will be explored. Additionally, basic concepts of valence bond theory and crystal field theory, along with their applications in describing bonding, reactivity, isomers, and spectroscopy of coordination compounds, will be covered.

رقم المساق	43371
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في كيمياء البيئة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Environmental Chemistry
متطلب سابق	كيمياء عضوية (1) 43231 ، كيمياء غير عضوية (1) 43221
ساعات معتمده	3
وصف المساق	هذا المساق هو مساق تمهيدي في العلوم البيئية يهدف إلى دراسة العمليات الكيميائية والتفاعلات التي تحدث في البيئة. يركز المساق على فهم دور المواد الكيميائية في الأغلفة البيئية للأرض: الغلاف المائي، الغلاف الصخري، الغلاف الجوي، والغلاف الحيوي. كما يتناول المساق سلوك الملوثات الكيميائية في الماء والهواء، بما في ذلك تفاعلاتها، مصادرها، وطرق انتقالها وتحولها، وتأثيراتها النهائية على صحة الانسان والمناخ. علاوة على ذلك، يتم دراسة دور الدورات الطبيعية (دورة الكربون، دورة النيتروجين) في الحفاظ على التوازن البيئي وتأثير الأنشطة البشرية على هذه الدورات.
Course Description	This course aims to study the chemical processes and interactions that occur in the environment. This introductory course focuses on understanding the role of chemicals in environmental systems, with an emphasis on water, air, soil, and biota. the behaviour and fate of pollutants, including their reactions, sources, transport, transformation, and ultimate effects on human health, and the climate. The course covers various aspects of pollution, including the chemistry of water and air pollutants, hazardous waste, and emerging contaminants. Moreover, the role of natural cycles (carbon, nitrogen cycles) in maintaining environmental balance and the impact of anthropogenic activities on these cycles.

رقم المساق	43351
اسم المساق باللغة العربية	مدخل الى الكيمياء الصناعية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Industrial Chemistry
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232 ، كيمياء غير عضوية (2) 43322
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يوضح هذا المساق الفرق بين الكيمياء الكلاسيكية والكيمياء الصناعية ويتناول اهمية الكيمياء في الصناعات المختلفة وطرق فصل المنتجات كما يعنى بدراسة الجوانب الكيميائية لطرق تصنيع المنتجات المختلفة منها الزجاج والسيراميك والصابون والمنظفات والاسمنت والاسمدة وغيرها من المنتجات الحياتية.
Course Description	This course explains the difference between classical chemistry and industrial chemistry, deals with the importance of chemistry in various industries, and methods of separating products. It also studies the chemical aspects of methods of manufacturing various products, including glass, ceramics, soap, detergents, cement, fertilizers, and other life products.

رقم المساق	43413
اسم المساق باللغة العربية	طرق التحليل الآلي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Instrumental Methods of Analysis
متطلب سابق	كيمياء تحليلية (2) 43312
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يشمل مقدمة تعريفية بالتحليل الطيفي الجزيئي وأنواعه ، مفاهيم عن طرق التحليل الطيفي الوصفية والكمية، قانون بيير وتطبيقاته، دراسة طرق التحليل الطيفي الجزيئي في المجال المرئي وفوق البنفسجي، الفلورة – الفسفرة. مفاهيم اساسية في الاشعة تحت الحمراء وبعض تطبيقاتها ، دراسة مفاهيم اساسية في مطيافية رامان، اعطاء اساسيات الفصل الكروموتوغرافي عالي الكفاءة.
Course Description	This course includes an introductory overview of molecular spectroscopy and its types, concepts of descriptive and quantitative spectroscopic methods, Beer's law and its applications, the study of molecular spectroscopy methods in the visible and ultraviolet regions, fluorescence, and phosphorescence. It also covers basic concepts in infrared spectroscopy and some of its applications, fundamental concepts in Raman spectroscopy, and provides the basics of high-performance chromatography (HPLC).

رقم المساق	43451
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء الورق والجلود
اسم المساق باللغة الانجليزية	Paper and Leather Chemistry
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والعملية حول كيمياء تصنيع الورق ومعالجة الجلود، مع التركيز على العمليات الكيميائية المستخدمة في إنتاج وتحسين خصائص هذه المواد. يتناول المساق التركيب الكيميائي للألياف النباتية والبروتينات الحيوانية، والمواد الكيميائية المساعدة المستخدمة، والتقنيات المختلفة في تصنيع الورق ومعالجة الجلود. كما يسلط الضوء على التحديات البيئية الناتجة عن هذه الصناعات وطرق معالجتها.
Course Description	This course aims to provide students with theoretical and practical knowledge on the chemistry of paper production and leather processing, with a focus on the chemical processes used in the production and enhancement of these materials' properties. The course covers the chemical composition of plant fibers and animal proteins, the auxiliary chemicals used, and the various

techniques in paper manufacturing and leather processing. It also highlights the environmental challenges arising from these industries and the methods of addressing them.	

رقم المساق	43424
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء غير عضوية فيزيائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Physical Inorganic Chemistry
متطلب سابق	كيمياء غير عضوية (2) 43322
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يهدف هذا المساق إلى تقديم أساسيات الكيمياء غير العضوية من منظور فيزيائي، حيث يركز على دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للعناصر والمركبات غير العضوية باستخدام مبادئ فيزيائية. يتناول المساق جوانب مثل التركيب الذري، والهياكل البلورية، والنظرية الكمية، والكيمياء الطيفية، والديناميكا الحرارية، وتطبيقات الكيمياء الكهربائية. يتم التركيز على كيفية تفسير الخصائص الكيميائية والسلوكية للمركبات غير العضوية باستخدام أدوات تحليلية ونظرية متقدمة.
Course Description	This course aims to present the fundamentals of inorganic chemistry from a physical perspective, focusing on studying the physical and chemical properties of elements and inorganic compounds using physical principles. The course covers topics such as atomic structure, crystal structures, quantum theory, spectroscopy, thermodynamics, and applications of electrochemistry. Emphasis is placed on interpreting the chemical properties and behavior of inorganic compounds using advanced analytical and theoretical tools.
رقم المساق	43348
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في علم السطوح
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Surface Chemistry
متطلب سابق	كيمياء فيزيائية (2) 43342
ساعات معتمده	2
وصف المساق	يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلاب بأساسيات علم السطوح، الذي يختص بدراسة الخصائص والتفاعلات التي تحدث على السطوح البينية للمواد. يشمل المساق مبادئ فيزيائية وكيميائية لفهم التفاعلات بين السطوح والبيئات المختلفة، مثل التفاعلات الصلبة-الغازية، والصلبة-السائلة، والسائلة-الغازية. يتناول المساق أيضًا تطبيقات علم السطوح في مجالات مثل التحفيز الكيميائي، والتكنولوجيا النانوية، والمواد ذات الطاقة السطحية المنخفضة، والمواد الصلبة المسامية، إضافة إلى تقنيات التحليل السطحي.
Course Description	This course aims to introduce students to the fundamentals of surface science, which is concerned with the study of the properties and interactions that occur at the interfaces of materials. The course includes physical and chemical principles to understand the interactions between surfaces and different environments, such as solid-gas, solid-liquid, and liquid-gas interactions. The course also covers the applications of surface science in areas such as catalysis, nanotechnology, low surface energy materials, porous solids, in addition to surface analysis techniques.

رقم المساق	43414
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في الكيمياء الكهربائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Electrochemistry
متطلب سابق	كيمياء تحليلية (2) 43312
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مساق الكيمياء الكهربائية هو فرع من الكيمياء يدرس العلاقة بين التفاعلات الكيميائية والطاقة الكهربائية. يركز المساق على فهم العمليات التي تحدث عندما تنتقل الإلكترونات بين المواد، مثل في الخلايا الجلفانية والخلايا التحليلية. في هذا السياق، يُتَعلّم كيف يمكن تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية أو العكس.
Course Description	The course of electrochemistry is a branch of chemistry that studies the relationship between chemical reactions and electrical energy. The course focuses on understanding the processes that occur when electrons move between materials, such as in galvanic cells and electrolytic cells. In this context, students learn how chemical energy can be converted into electrical energy, or vice versa.

رقم المساق	43451
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في كيمياء النانو
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Nano-chemistry
متطلب سابق	كيمياء عامة (2) 43102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	هو مساق يهدف إلى تعريف الطلاب بمفاهيم وتقنيات كيمياء النانو واستخداماتها في مختلف المجالات. يُركّز المساق على دراسة المواد والتفاعلات التي تحدث على مستوى النانو، أي على مقياس يتراوح من 1 إلى 100 نانومتر. يتناول المساق كيفية تصميم وتطوير المواد النانوية وكيفية تأثير خواص المواد على هذا النطاق.
Course Description	The course aims to introduce students to the concepts and techniques of Nano chemistry and its applications in various fields. It focuses on studying materials and interactions that occur at the nanoscale, ranging from 1 to 100 nanometers. The course covers how to design and develop nanomaterials and how the properties of materials at this scale affect their behavior.

رقم المساق	43352
اسم المساق باللغة العربية	المنظفات، الصابون ومستحضرات التجميل
اسم المساق باللغة الانجليزية	Detergents, Soap and Cosmetics
متطلب سابق	كيمياء عضوية (2) 43232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	هذا المساق يهدف إلى دراسة التركيب الكيميائي والعملي للمنتجات المستخدمة في التنظيف والعناية الشخصية. يركز المساق على فهم كيفية تصنيع هذه المنتجات واستخداماتها المختلفة، بالإضافة إلى التأثيرات الكيميائية والفيزيائية التي تحدث عند استخدامها. يتناول المساق كيفية تطوير وصناعة المنظفات، الصابون، ومستحضرات التجميل بما يتوافق مع المواصفات الصحية والبيئية.
Course Description	This course aims to study the chemical and practical composition of products used for cleaning and personal care. It focuses on understanding how these products are manufactured and their various uses, in addition to the chemical and physical effects that occur when they are used. The course covers the development and manufacturing of detergents, soap, and cosmetics in accordance with health and environmental specifications.

رقم المساق	43495
اسم المساق باللغة العربية	تدريب ميداني
اسم المساق باللغة الانجليزية	Field training
متطلب سابق	
ساعات معتمده	3
وصف المساق	هو مساق عملي يهدف إلى تزويد الطلاب بتجربة تطبيقية في بيئة العمل الحقيقية، حيث يقوم الطلاب بتطبيق المفاهيم النظرية التي تعلموها في المختبرات والمواد الدراسية على أرض الواقع. يهدف المساق إلى ربط التعليم الأكاديمي بالواقع العملي في مجالات متنوعة مثل الصناعة الكيميائية، البحث العلمي، البيئة، والصحة.
Course Description	This is a practical course aimed at providing students with hands-on experience in a real-world work environment, where they apply the theoretical concepts they have learned in labs and coursework to real-life situations. The course aims to bridge academic education with practical reality in various fields such as chemical industry, scientific research, environment, and health.

رقم المساق	44351
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يبدأ هذا المساق بعرض سريع للمركبات العضوية ومجموعاتها الوظيفية والكيمياء الفراغية ، كما ويتضمن المساق دراسة تفصيلية للمركبات الحيوية كالكربوهيدرات و الدهون و البروتينات و الأحماض النووية والإنزيمات مع بيان أهميتها الحيوية من الناحيتين التركيبية و الوظيفية، دراسة سريعة عن الخلايا السرطانية
Course description	This course gives a brief study for organic molecules and their functional groups, stereochemistry, a detail study about biomolecules like proteins, carbohydrates lipids, nucleic acids, and enzymes, and focusing on their structural and functional biological importance.

رقم المساق	44451
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Biochemistry (2)
متطلب سابق	كيمياء حيوية (1) 44351
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	هذا المساق يقدم دراسة وافية للطاقة الحيوية في الخلية، وأهم مبادئها، وعلاقتها بالديناميكا الحرارية، ومن ثم يقوم بوصف شامل لعمليات الأيض في الجسم، أنواعها، تفاعلاتها والتي تغطي عمليات الأيض للكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الأحماض النووية، كما يعطي شرحاً وافيا للطفرات الوراثية، وعمليات التعبير والتعديل الجيني
Course description	This course gives an introduction to bioenergetics laws of thermodynamics & their role in metabolism ,types of metabolism & their regulation, detail study of intermediary metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids, protein, nucleic acids, heme, vitamins & special products like hormones. An introduction to mutation, gene expression & modification

رقم المساق	42251
اسم المساق باللغة العربية	الفيزياء الحديثة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Modern Physics
متطلب سابق	فيزياء عامة (2) 42102
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يبحث المساق في المبادئ والنظريات التي أدت لتطوير الفيزياء ويشمل النظرية النسبية الخاصة، تحويلات جاليلو، تحويلات لورنتس- اينشتاين، نسبية الطول والزمن، السرعات النسبية، الكتلة والطاقة وكمية الحركة في النظرية النسبية، النظرية الكمية للضوء واشعاع الجسم الاسود، الظاهرة الكهروضوئية وظاهرة كومبتون، مبدأ اللايقين لهايزنبرغ، تشتت رذرفورد، نظرية بور في الاطياف الذرية، خطوط طيف الهيدروجين، العدد الكمي الذري، الخصائص الموجية للأجسام، موجات دي بروي، حيود الاشعة السينية ومعادلة براغ، المعادلة الموجية، معادلة شرودنجر، القيمة المتوقعة , The Eigenvalue, تطبيقات على النظام الكمي في بعد واحد.
Course description	This course aims to introduce the Special relativity, Galileo transformations, Lorentz-Einstein transformations, length and time relativity, relative velocities, mass, energy and momentum relativity, quantum theory of light and black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, the uncertainty principle of Heisenberg, Rutherford scattering theory, Bohr's theory of atomic spectra, energy levels and spectral lines for hydrogen atom, quantum numbers of atoms, the wave nature of particles, the de Broglie's wavelength, X-ray diffraction and Bragg's law, wave equation, Schrodinger's equation, the eigenvalues and expected values, applications to one – dimensional quantum system.

رقم المساق	42107
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء عامة(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General physics lab
متطلب سابق	فيزياء عامة (2) 42102، مختبر فيزياء عامة(1) 42105
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف المختبر إلى تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم الكهربائية والمغناطيسية من خلال تجارب عملية تطبيقية حيث يغطي هذا المختبر مجموعة من التجارب المصممة لتوضيح القوانين الأساسية في الدوائر الكهربائية، والمجالات الكهربائية والمغناطيسية، بالإضافة إلى المبادئ المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية واستخدام الأجهزة الكهربائية. يتضمن المختبر التجارب التالية: المجال الكهربائي وخطوط تساوي الجهد، قياس المقاومة الكهربائية وقانون اوم، توصيل المقاومات التوالي والتوازي، المقاومية وجسر ويتستون، تغير المقاومة مع درجة الحرارة، الكالوريميتر، المقاومة الداخلية للخلايا الجافة ومزودات القدرة، Maximum Power transfer دراسة شروط تحقيق أقصى طاقة منقولة، قوانين كيرشوف، دائرة RC:،المجال المغناطيسي للأرض، تصميم الأميتر والفولتميتر :بناء أجهزة قياس التيار والجهد باستخدام مكونات بسيطة.

The General Physics Lab 2 is designed to deepen students' understanding of electricity and magnetism through hands-on experiments. This lab includes a series of practical investigations that illustrate fundamental principles in electric circuits, electric and magnetic fields using basic instruments including: Electric Field Mapping and Equipotentials, Measurement of Resistance and Ohms law, Resistance Combination series and parallel, Resistivity and Wheatstone Bridge, Variation of Resistance with Temperature, Joule Heating, The Potentiometer, The Power Supply, The Maximum Power Transfer, Kirchhoff's Rules, RC Circuit, Magnetic Field of the Earth, Construction of DC Ammeter and DC Voltmeter.	Course Description